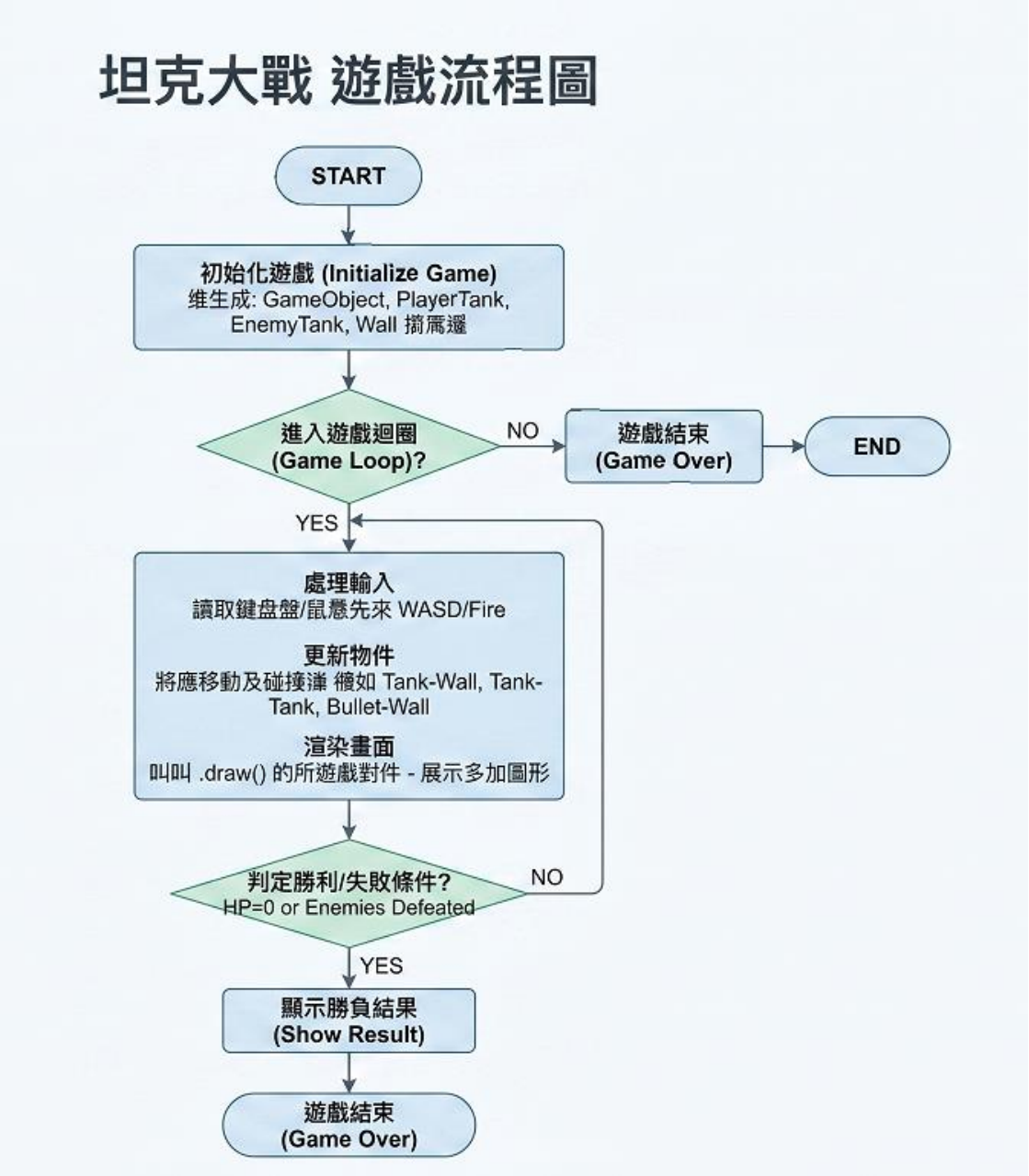
# 物件導向程式設計

第21組 組員 資工2B 李冠緯 獨立製作

# 遊戲進行流程之坦克大戰



# 遊戲規則

- 1. 基礎操作 (Controls)
- **移動與轉向**：使用鍵盤 **W (上)、S (下)、A (左)、D (右)** 鍵。
  - 坦克會朝移動方向轉向，圖案會隨之改變（例如：往上移動時變為 ^）。
- **攻擊**：按下 **J** 鍵開火。
  - 子彈會朝向坦克當前的「車頭方向」發射。
- **角色辨認**：
  - ^ v < >：玩家坦克（綠色/白色箭頭）。
  - [A] [V] [<] [>]：敵方坦克（自動 AI 操控）。
  - *：玩家子彈；@：敵人子彈。
- **血量系統 (HP)**：
  - **玩家**：初始 HP 100，被擊中一次扣 20（可承受 5 發）。

  **敵人**：初始 HP 50，被擊中一次即摧毀。

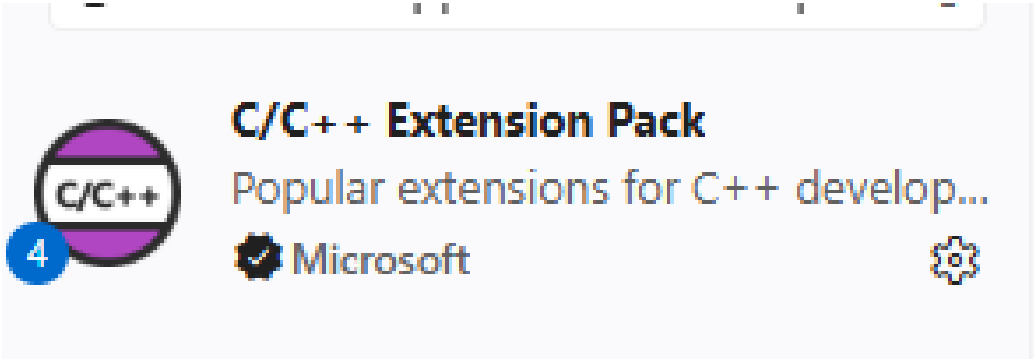
  **自主移動**：敵人每回合有高機率進行隨機轉向與位移。

  **自動反擊**：敵人會不定時朝其面朝方向發射子彈，玩家需靈活走位閃躲。
- 4. 勝負判定 (Game Conditions)
- **勝利 (Victory)**：場上所有敵方坦克皆被摧毀。
- **失敗 (Defeat)**：玩家坦克 HP 歸零，畫面顯示「戰敗」。

```
. . [<] * * *  . . . . . . . . . . . . . .
. *  . . . . . . . v . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s
【勝利】敵人全滅！
```

```
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . v . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . @ . [A] . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . [>] . @ . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . @ @ . . . . . . . [>] . . . . . . .
s
【戰敗】你被摧毀了！
```

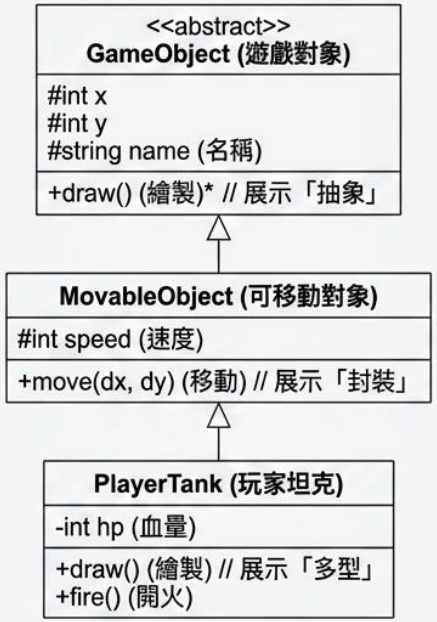
# 程式如何安裝執行




Github 上下載此驅動即可執行

# UML

## C++ 坦克遊戲 物件導向架構 (UML 類別圖)




**符號與關係說明：**

[VISIBILITY KEY]

#¨ Protected（受保護）- 父類別與子類別可用

-¨ Private（私有）- 僅本類別可用

+¨ Public（公開）- 外部皆可用

[RELATIONSHIP KEY]

—▷ 繼承 (Inheritance) - 箭頭指向父類別

**期中報告重點：**

1. 抽象（Abstraction）：使用 <<abstract>> 類別定義通用規範。
2. 繼承（Inheritance）：實作程式碼重用，減少重複代碼。
3. 多型（Polymorphism）：子類別重新實作 `draw()`，展現不同行為。
4. 封裝（Encapsulation）：保護私有屬性（如 `hp`）。

# 執行畫面

```
==== 坦克大戰：全動態 AI 版 ====
WASD:移動, J:開火, Q:退出 | 玩家HP: 20
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  v  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  @  .  [A] .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  [>] .  @  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  @  @  .  .  .  .  .  .  [>] .  .  .  .  .  .  .  .
```